標準PCベースファインモーションコントローラ[RTMC64-M3/RTMC64-EC]

ROMSW（ロムスイッチ） 設定ソフト マニュアル

Ver.1.1
2020.7.2

試運転前に、ROMSW(ロムスイッチ)設定ソフトを使用してユーザ設定パラメタ「ROMSWパラメータ」をお客様にて設定して下さい。
RTMC64-M3、RTMC64-ECの導入作業については、
「RTMC64-M3/EC ユーザーズマニュアル 導入編(TB00-1040A)」をご覧下さい。

お願い
このマニュアルの記載内容について、まちがいや不明な点がありましたら、
お手数ですがFAXまたはメールにてテクノへお知らせ下さい。
今後さらに改善していきます。

株式会社　テ ク ノ
〒358-0011　埼玉県入間市下藤沢1304-5
TEL 04-2964-3677　FAX 04-2964-3322
E-mail　mail@open-mc.com

― 目 次 ―

1.概 要 ……3
2.関連資料 ……3
3.RTMC64のデータ ……4
3-1.RTMC64で記憶しているデータ ……4
3-2.ROMSW(ロムスイッチ)の目的 ……5
3-3.ROMSW設定ソフトの使用上の注意 ……6
4.操作 ……6
4-1.作業の手順 ……6
5.メインメニュー ……7
6.各画面とROMSWパラメータの内容 ……8
6-1.基本パラメータ ……8
6-1-1 サーボ制御周期・通信設定 ……8
6-1-1-1 RTMC64-M3(MECHATROLINK-Ⅲ)の場合の画面 ……8
6-1-1-2 サーボ制御周期 ……8
6-1-1-3 MECHATROLINK通信設定 ……9
6-1-1-4 RTMC64-EC(EtherCAT)の場合の画面 ◆1.1 …10
6-1-1-5 仮想モード制御周期 ……10
6-1-1-6 EtherCATサーボ通信設定 ◆1.1 …10
6-1-2 ユーザーフリーオプション ※ 無償オプションです。 ……11
6-1-3 機械パネル:コード仕様 ……12
6-1-4 バックアップ方法 ……12
6-1-5 主軸機能選択〈オプション〉 ……13
6-1-6 巻線命令設定 ……13
6-1-7 エラー発生/リセット時の軸停止方法選択 ……14
6-1-8 自動原点復帰ディレイ(msec) 【2048】 ……14
6-1-9 工具径補正 角度一致閾値 (1/1000pls) 【3000】 ……14
6-1-10 サーボ主電源OFF無視時間 【2048】 ……14
6-1-11 サーボON動作の補足説明 ……15
6-2.局設定 ……16
6-2-1.入力信号の割り付け ……18
6-2-2.出力信号の割り付け ……21
6-2-3.軸設定パラメータ ……23
6-2-4.各項目の設定 ……24
6-3.手動パルサ/ジョイステック設定〈オプション〉 ……27
6-4.オプション ……30

1.概 要

ROMSW(ロムスイッチ)設定ソフトは、64軸制御のPCベースファインモーションコントローラ(RTMC64-M3またはRTMC64-EC)のROMSWを設定するソフトです。
RTMC64-M3またはRTMC64-ECが動作する同じPC(Windows)上で動作します。
対象の機械に応じてサーボ軸数、原点復帰の方式、入出力信号割り付けなどを設定できます。
64軸制御PCベースファインモーションコントローラは次の2種類です。

・RTMC64-M3 ・・・・・・・・・ MECHATROLINK-Ⅲ
・RTMC64-EC ・・・・・・・・・ EtherCAT

以降の説明で2種類の共通部分はRTMC64と表記します。
また、Windows上のPC部(セッティングPCやユーザ作成ソフトなど)はPCアプリと表記します。
RTMC64-M3のみの説明には**[M3]**、RTMC64-ECのみの説明には**[EC]**を付けて区別します。

2.関連資料

「RTMC64-M3/EC ユーザーズマニュアル」	(TB00-1040)	
「RTMC64-M3/EC セッティングPCマニュアル」	(TB00-1041)	
「RTMC64-M3/EC ROMSW設定ソフトマニュアル」	(TB00-1042)	本書

EtherCATのコンフィグレーションの手順書

「ENIファイル作成手順書(RSI-ECAT-Master用)」	(TB00-1058)
「ENIファイル作成手順書(AlgoEtherCAT"TwinCAT3"用)」	(TB00-1149)
「ENIファイル作成手順書(AlgoEtherCAT"ET9000"用)」	(TB00-1059)

PCアプリ/INtime上のソフト開発の資料

「RTMC64-M3/EC 通信ライブラリリファレンスマニュアル」	(TB00-1043)
「RTMC64-M3/EC 送受信データマニュアル」	(TB00-1044)
「RTMC64-M3/EC Tコード変換ライブラリリファレンスマニュアル	(TB00-1045)
「RTMC64-M3/EC Gコード変換ライブラリリファレンスマニュアル	(TB00-1046)

PLCからラダー制御する場合の参考資料

「RTMC64-M3/EC サンプルラダープログラム説明書」	(TB00-1047)

3.RTMC64のデータ

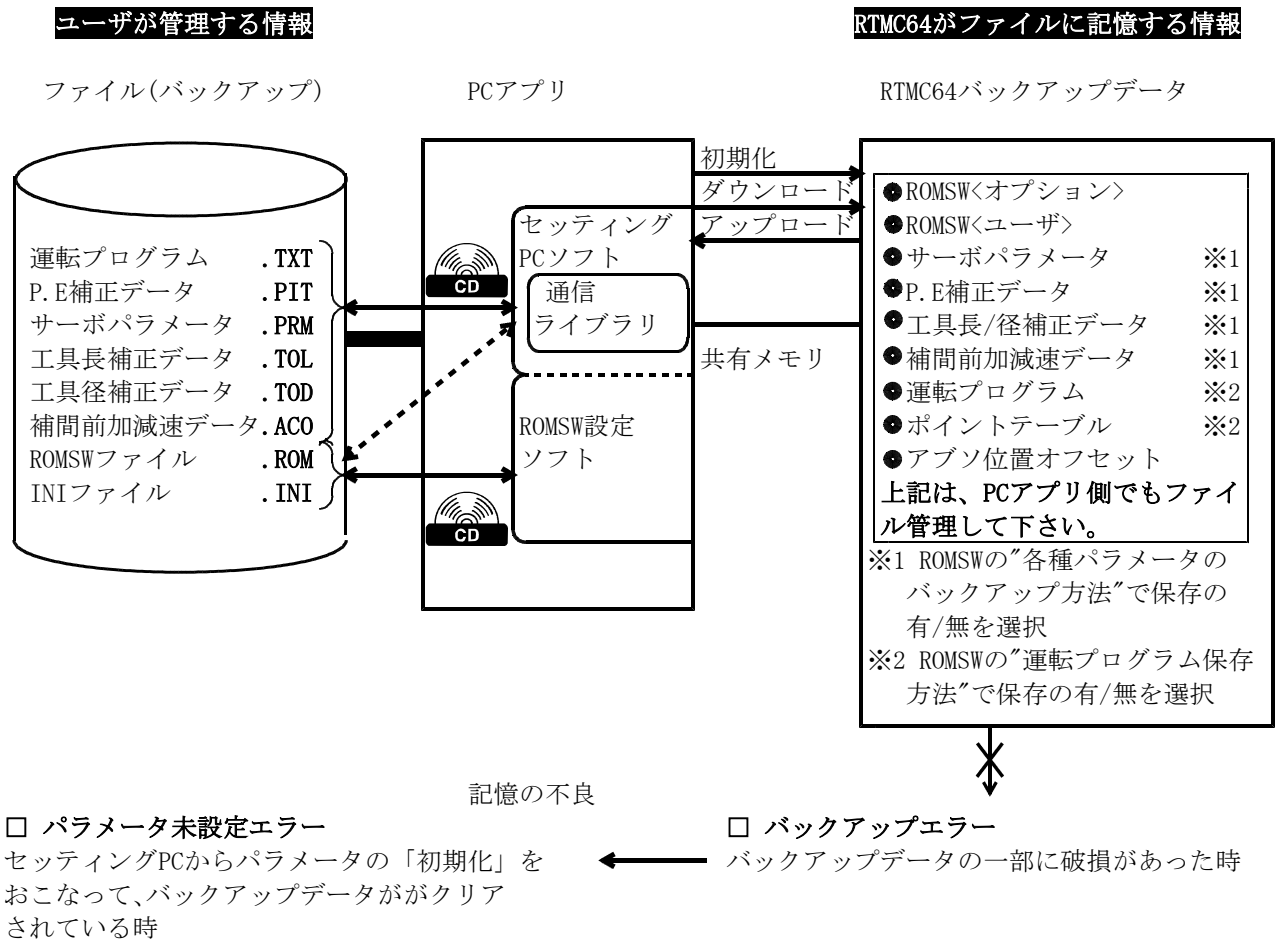
3-1.RTMC64で記憶しているデータ

RTMC64で記憶しているデータは、以下のとおりです。
これらは、全てPCアプリ側でも管理して下さい。

記憶している情報	設定者	設定方法	内　容	win側ファイル拡張子
ROMSW<オプション> ロムスイッチ	テクノ	ROMSW設定ソフト	オプション機能の有無。	.OSW
ROMSW<ユーザ> ロムスイッチ	**ユーザ**	**ROMSW 設定ソフト**	**軸数、指令極性、信号論理など メカ/システムに合わせた設定(設計レベル)**	.ROM
サーボパラメータ	ユーザ	セッティングPC	加減速や速度などメカ諸元やメカ個体差に応じた設定(調整レベル)	.PRM
初期化ファイル INI(イニ)ファイル	ユーザ	ROMSW設定 (終了時) セッティングPC (入出力名称)	RTMC64個体のオプション情報や入出力名称を記憶しておき、セッティングPCの表示内容を設定する情報	.INI
運転プログラム	ユーザ	セッティングPC 汎用エディター	運転プログラム テクノ言語/G言語	.TXT
ピッチエラー補正データ	ユーザ	セッティングPC	P.E補正<オプション>用のデータ　※1	.PIT
工具長補正データ	ユーザ	セッティングPC	工具長補正<オプション>用のデータ	.TOL
工具径補正データ	ユーザ	セッティングPC	工具径補正<オプション>用のデータ	.TOD
補間前加減速パラメータ	ユーザ	セッティングPC	補間前加減速<オプション>用のパラメータ	.ACO
位置決めポイントデータ	ユーザ	セッティングPC	ポイント位置決め、ポイント補間移動 <オプション>用のポイントデータ	.PNT
絶対位置オフセット	ユーザ	セッティングPC	アブソエンコーダ座標との差分	.AEO

※1 P.E補正はピッチエラー補正を表します。

RTMC64のモーション制御で必要な上記データはRTMC64からの指示で、ファイルに記憶します。
PC電源OFF→ON後RTMC64が再起動したときに上記データは自動的に復帰します。
設定操作ミスやPCのトラブルやPCの置き換え時などで破損・消滅する可能性もあります。
現状のデータに復元できるように、上記データはPCアプリ(Windows)側または外部メモリでもバックアップデータとして保存管理して下さい。
自動バックアップに付いては<6-1-4バックアップ方法>を参照下さい。



3-2.ROMSW(ロムスイッチ)の目的

ROMSWを設定することで多様な周辺設計(センサーや入出力の論理)にも柔軟に対応できます。
機械の諸元や使用するサーボアンプなどのいろいろな条件に合わせてRTMC64を設定できます。
軸構成や形態が変わっても現場で変更できます。

主なROMSW

■基本パラメータ
- サーボ通信設定
- MECHATROLINK-Ⅲ [M3]
- (EtherCAT [EC])
- 仮想アンプ機能
- 機械パネル関係
- 主軸機能

■ユーザーフリーオプション
- 起動時サーボオン
- ONSW有効
- 自動原点復帰
- OT時サーボオフ有り無し
- 原点復帰時の論理座標
- 原点復帰時のホーム位置決め
- MOK使用 M00/M01有り

■局設定パラメータ(各局)
- 有効局 局アドレス タスク指定
- 論理軸割り当て 絶対値エンコーダ
- ソフトリミット有 原点復帰方式
- 入出力の割付け
- 入出力信号の論理
- (A接/B接)

■手動パルサ/ジョイステック
- 手動パルサ極性
- ジョイスティック極性
- AD特性設定
- 軸選択信号設定

3-3.ROMSW設定ソフトの使用上の注意

a. システム運転前に、必ずこのマニュアルに従い「ROMSW」パラメータを設定して下さい。
b. 導入手順は「ユーザーズマニュアル導入編(TB0-1040A)」に記載している手順に従って下さい。
c. ROMSW(.ROM)、サーボパラメータ(.PRM)、INIファイル(.INI)は必ず、ファイル保存して下さい。
d. 「ROMSW設定ソフト」の使用環境
ROMSW設定ソフトは、RTMC64が動作しているPCのWindows上で動作します。

【注】全ての関連ファイルは、必ずお客様で別のメディアにバックアップしてください。
PCの故障などで交換する際には、 再設定が必要です。

4.操作

4-1.作業の手順

(1) ソフトウェアインストール作業　　(初回のみ)

購入いただいたCDから、使用するパソコンへソフトウェアをインストールして下さい。

実際の操作は、「RTMC64-M3/ECユーザーズマニュアル」<Ⅰ 導入編>(TB00-1040A)を参照下さい。
購入後、はじめて「ROMSW設定ソフト」を使用する際は、<Ⅰ 導入編>の手順に従って下さい。

(2) PCアプリとRTMC64の通信
ROMSW設定ソフトはRTMC64と同一のPCにインストールし、ROMSW設定ソフトとRTMC64との通信はPC上の共有メモリを中継して実行します。
アップロード/ダウンロードができない場合は、「RTMC64-M3/ECユーザーズマニュアル」
<Ⅳ メンテナンス編 2.PCソフト側(Windows側)の異常> (TB00-1040J)を参照下さい。

(3) ROMSW設定ソフトを起動。
・RTMC64-M3 の場合　　Rt64m3swset.exe　　◆1.1
・RTMC64-EC の場合　　Rt64ecswset.exe

注意!



(4) ROMSWパラメータの「アップロード」または「ファイル読出し」を必ずおこなって下さい。
RTMC64導入直後の初回は、必ずアップロードしてください。

当社の出荷時のパラメータ(ROMSWオプション)を読み出す必要があります。

(5) 各々のROMSWパラメータを編集。(5.メインメニュー(各画面の操作)を参照下さい)

(6) ファイル保存をおこなって下さい。

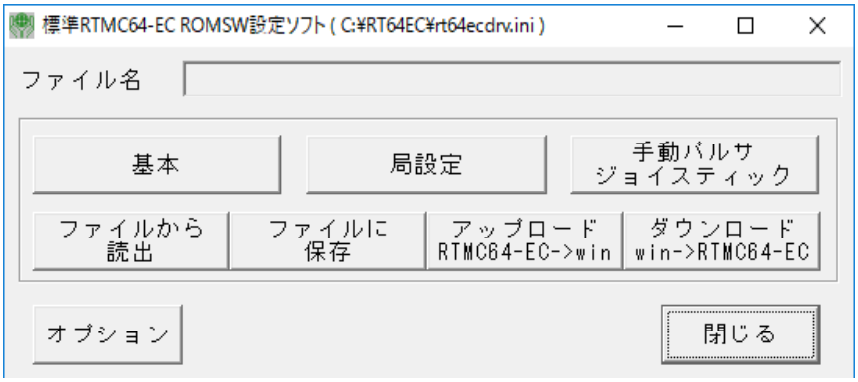
(7) RTMC64へダウンロードして下さい。

(8) 終了する時にINIファイル(PCソフトの設定ファイル)に反映するか聞いてきます。
"はい"を選択して下さい、ROMSWの内容を反映してカレントディレクトリのINIファイルを更新します。
INIファイルが存在しない時は自動で作成します。

(9) 設定したROMSWパラメータを有効にするためには必ずPC(またはINtime)の再起動を実行して下さい。
INtimeの再起動は、「RTMC64-M3/ECユーザーズマニュアル」<Ⅰ導入編 3-9.ROMSW設定変更時のINtimeプロセス再起動>(TB00-1040A)を参照下さい。

5. メインメニュー

使用しているINIファイル名を表示します。 ※



※　詳細は「RTMC64-M3/ECユーザーズマニュアル」<Ⅰ導入編>(TB00-1040A)を参照下さい。

基本 **局設定** の全てのユーザパラメータの設定が必要です。
オプションの「手動パルサ/ジョイステック」が有効の時は、**手動パルサ** のユーザパラメータの設定が必要です。
あらかじめデフォルト設定してありますので、変更点のみ入力して下さい。
オプション は、別途購入されたオプションの確認にご使用ください。

ファイルから読出 ボタン　あらかじめ保存しているファイル「*.ROM」を選択して読み出します。
＊ はファイル名称、 .ROM はファイル名の拡張子

ファイルに保存 ボタン　ROMSWファイルを名称をつけて保存します。

アップロード ボタン　RTMC64からROMSW情報を読み出します。

ダウンロード ボタン　RTMC64へROMSW情報(このソフトで設定・更新した情報)を書き込みます。

オプション ボタン　別途購入されたオプションはあらかじめ設定されています。
オプションボタンでオプションを確認してください。
オプションの設定は、お客様では変更きません。

ファイル名　「ファイルから読出」で読み出したファイル名、または「ファイルに保存」で保存したファイル名が表示されます。

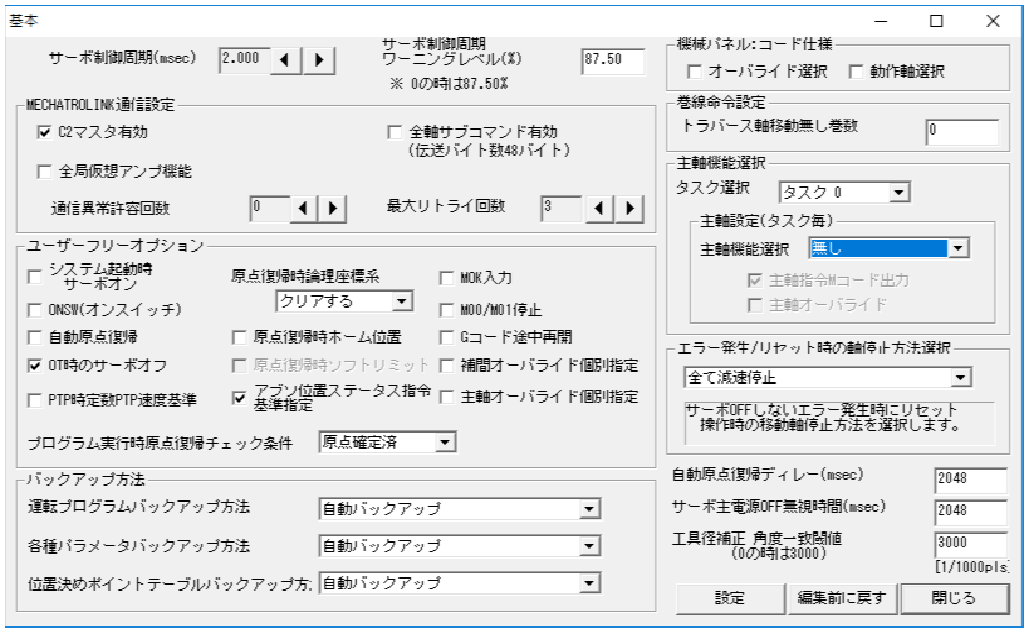
6. 各画面とＲＯＭＳＷパラメータの内容

6-1. 基本パラメータ

基本パラメータの通信設定は、RTMC64-M3とRTMC64-ECで画面が異なります。
※パラメータ説明の項の【　】の数字または有効/無効はデフォルト値を表します。

6-1-1 サーボ制御周期・通信設定

6-1-1-1 RTMC64-M3(MECHATROLINK-Ⅲ)の場合の画面



6-1-1-2 サーボ制御周期

① **サーボ制御周期(msec)　【2】**
MECHATROLINKの伝送周期を設定します。

伝送周期（制御周期）とスレーブ局数（軸数）との関係(48バイト時)

軸(局)数	5	10	18	27	47	62
MECHATROLINK 1系統	0.125ms	0.25ms	0.5ms	1.0ms	2.0ms	4.0ms
軸(局)数	15(5×3)	30(10×3)	54(18×3)	64		
MECHATROLINK 3系統	0.125ms	0.25ms	0.5ms	1.0ms		
軸(局)数			16	32	48	64
EtherCAT			0.25ms	0.5ms	1.0ms	1.0ms

※局数と制御周期の目安です。PCの性能にも依存します。

※ 伝送バイト数は「基本」画面で設定します。
※ C2マスタ無効時は利用可能局数が１つ増えます。
（C2マスタ有効/無効は「基本」画面で設定します）
※ 上記は、あくまで目安です。PC・IFポート・タスク数・オプション選択などで局数の上限は変わります。

② **サーボ制御周期ワーニングレベル(%)　　【87.5】**
サーボ制御周期毎に実行するソフト処理時間が、設定された「サーボ制御周期」の一定時間比率を超えたときに、ソフト処理が間に合わなくなりそうだという警告を出します。このときの時間比率を任意に設定することができます。
何も設定しないとき(デフォルト)または"0"を設定したときは87.5%の設定になります。

6-1-1-3 MECHATROLINK通信設定

① C2マスタ有効【有効】

C2マスタ(SigmaWin+のMECHATROLINK-Ⅲ I/F等)を使えるようにします。

② 全軸サブコマンド有効(伝送バイト数48バイト)【有効】

MECHATROLINKⅢのサブコマンドの有効/無効を選択します。

サブコマンド有効:MECHATROLINK-Ⅲの伝送バイト数48バイト仕様です。

サブコマンド無効:MECHATROLINK-Ⅲの伝送バイト数32バイト仕様です。

本設定はサーボアンプの設定と合わせる必要があります。

(Σサーボの場合 S3:bit1=OFF,bit2=ON)

※ 現状ではサブコマンドは使用していませんが、Σサーボの出荷時設定が48バイトです。

全軸サブコマンド有効にすると、「局設定」画面の各局の「サブコマンド有効」または「伝送バイト数」の設定に関わらず、全局の伝送バイト数は"48"バイトになります。

伝送バイト数が48バイトでない局が混在する時はこのチェックを消し、「局設定」画面で各局毎に「サブコマンド有効」または「伝送バイト数」を設定して下さい。

③ 全局仮想アンプ機能【無効】

このチェックを有効にすると全ての局をMECHATROLINKやEtherCAT接続なしに、仮想的に局の動作が可能です。

RTMC64単体(サーボや入出力ユニット無し)とPCアプリやPLCのソフトデバッグができます。

各局毎に設定する場合は、このチェックを外し、「局設定」画面で各局毎に設定して下さい。

このチェックを有効にすると、「局設定」画面での設定にかかわらず、全局仮想(仮想アンプ/仮想入出力ユニット)となります。

④ 通信異常許容回数【0】

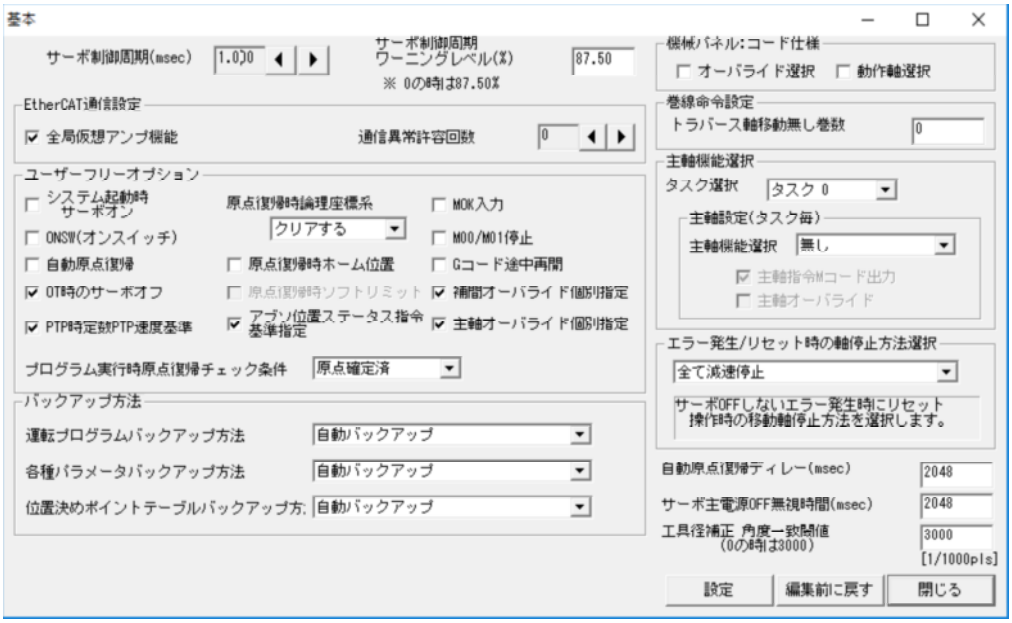
連続して許容回数より多い回数の通信エラーが発生するまで、エラーを無視します。

⑤ 最大リトライ回数【3】

通信エラーが発生したとき同一通信をリトライします。

最大リトライ回数以上エラーが続くと通信異常とします。

6-1-1-4 RTMC64-EC(EtherCAT)の場合の画面 ◆1.1



※【　】の数字はデフォルト値

6-1-1-5 仮想モード制御周期

① 仮想モード制御周期(msec) 【2.00】

仮想アンプ(全局共通)が設定されているときのみ、制御周期を設定することができます。
※EtherCATの通信周期はEtherCATのマスタースタックの設定で変更します。

② 制御周期ワーニングレベル(%) 【87.5】

制御周期毎に実行するソフト処理時間が、EtherCATの通信周期の一定時間比率を超えたときに、ソフト処理が間に合わなくなりそうだという警告を出します。このときの時間比率を任意に設定することができます。
何も設定しないとき(デフォルト)または"0"を設定したときは87.5%の設定になります。

6-1-1-6 EtherCATサーボ通信設定 ◆1.1

① 仮想アンプ機能(全軸共通)

このチェックを有効にすると全ての軸をEtherCAT接続なしに、仮想的に軸の動作が可能です。
RTMC64単体(サーボ無し)とラダー/PCソフトとのデバッグができます。

各軸毎に設定する場合は、このチェックを外し、「局設定」画面で各軸毎に設定して下さい。
このチェックを有効にすると、「局設定」画面での設定にかかわらず、全軸仮想アンプとなります。

② 通信異常許容回数【0】

連続して許容回数より多い回数の通信エラーが発生するまで、エラーを無視します。

6-1-2 ユーザーフリーオプション　　※ 無償オプションです。

使用する機能を選択 ☑ します。

☑ システム起動時サーボオン　RTMC64の起動時に自動的にサーボオンします。

☑ ONSW(オンスイッチ)　ONSW有効の場合は、T□ONSW入力=ONでサーボオンさせます。
本機能は入力信号"ONSW"を使用します。この信号を入力信号に割付けて下さい。(T□ONSW信号は各タスク毎に割付けて下さい)(□はタスク番号)
詳細は、"6-1-11サーボON動作の補足説明"や「RTMC64-M3/ECユーザーズマニュアル」〈Ⅱ 機能編 2-1-1.一般入力〉(TB00-1040D)を参照下さい。

☑ 自動原点復帰　システム起動時サーボオン、またはONSW機能でサーボオン時に自動的に全軸原点復帰を行います。

☑ OT時のサーボオフ　OTエラー時に、自動的にサーボオフします。
OT時の動作については、「RTMC64-M3/ECユーザーズマニュアル」
〈Ⅱ 機能編 5-14.ストロークリミット〉(TB00-1040E)を参照下さい。

☑ PTP時定数PTP速度基準　チェック無し:100Kppsに到達するまでの時間
チェック有り:PTP速度に到達するまでの時間
詳細は「RTMC64-M3/ECユーザーズマニュアル」
〈Ⅲ 試運転・調整編 4-1送り速度、加減速などのパラメータ〉
(TB00-1040H)を参照下さい。

☑ 原点復帰時ホーム位置　全軸/各軸自動原点復帰完了後にセッティングPCのサーボパラメータで設定したホームポジション距離に自動的に位置決めします。

☑ 原点復帰時ソフトリミット[開発中]　全軸原点復帰時に、ソフトリミットチェックを有効にします。

☑ アブソ位置ステータス指令基準指定　セッティングPCのアブソ位置表示を「指令した位置」で行います。
チェック無しの場合は、「エンコーダFB位置」で表示します。
また、ステータスデータ読み出し(通信コマンド)により取得するSTATUSデータのアブソ位置(STATUS.ax[n].AbsReg)も本設定で変わります。

☑ MOK入力　Mコードシーケンス実行にて、MFIN入力ON時にMOK入力をチェックします。

MFIN入力ON時、MOK入力OFFの場合、Mコード実行エラーとしてプログラムを強制停止します。
本機能は入力信号"MOK"を使用します。この信号を入力ピンに割付けて下さい。

☑ M00/M01停止　M00/M01停止機能を有効にします。
M00指令時･･･プログラム実行を停止します。
M01指令時･･･オプショナルスットプ入力(T□MOPT)ONの時プログラム実行停止します。
M00/M01共にMコード出力は行いません。

M01停止を行う場合は、"T□MOPT"を使用します。この信号を入力ピンに割付けて下さい。

☑ Gコード途中再開　Gコードプログラム途中再開機能を有効にします。
本機能を有効にすると、Gコードプログラムの実行をリセットやアラームで中断した後の再開時、最後に実行したシーケンス番号から実行を再開します。
ただし、電源断した後は最初から実行します。

☑ 補間オーバライド個別指定　補間指令のみに反映される補間オーバライドを有効にします。
本機能が無効の時は、通常のオーバライドが補間指令に反映されます。

☑ 主軸オーバライド個別指定　S指令、SPIN命令のみに反映される主軸オーバライドを有効にします。
本機能が無効の時は、通常のオーバライドがS指令/SPIN命令に反映されます。
この設定によらず、"6-1-5 の主軸オーバライドがオフの場合は、主軸回転に対しオーバライドは反映されません。

① **原点復帰時論理座標系** 【クリアする】
全軸/各軸自動原点復帰完了時の論理座標系の設定方法。
- **■クリアする** ： 機械原点を論理原点とします。
- **■クリアしない** ： 原点復帰前の機械原点～論理原点のオフセットを保持します。
- **■座標設定する** ： 機械原点～論理原点のオフセットをセッティングPCのサーボパラメータで設定した"原点復帰時論理座標"で 設定します。

② **プログラム実行時原点復帰チェック条件**【原点確定済】
自動運転開始時の原点復帰状態の条件
- **■チェック無し:** 原点復帰の状態に関係なく自動運転を実行できます。
- **■原点確定済** ： 原点が確定していれば自動運転を実行できます。
- **■原点復帰済** ： 原点復帰動作を終了しないと自動運転を実行できません。

6-1-3 機械パネル:コード仕様

使用する機能を選択 ☑ します。

☑ オーバライド選択　**チェック無し:** 8点の入力信号に対し25%間隔で25%~200%の選択ができます。
チェック有り: 8ビットのコード化信号で1%単位で選択することができます。

☑ 動作軸選択　**チェック無し:** 4点の入力信号でX軸からA軸までを信号対応で選択できます。
チェック有り: 4ビットのコード化信号でX軸からT軸までの選択ができます。

詳細は「RTMC64-M3/ECユーザーズマニュアル」<Ⅱ機能編 2-1-5.機械操作パネル入力>(TB00-1040D)を参照下さい。

6-1-4 バックアップ方法

① **運転プログラムバックアップ方法** 【自動バックアップ】

■自動バックアップ
運転プログラムを自動的にバックアップします。
運転プログラム書き込み、運転プログラムの移動・コピー・削除時にバックアップを行います。
一度、運転プログラムを書き込めば、電源投入毎に書き込む必要はありません。

■手動バックアップ
運転プログラムの自動バックアップは行いません。
バックアップする場合は、セッティングPCの"バックアップデータ初期化"画面内、
"運転プログラムバックアップ"を押して、手動で運転プログラムをバックアップして下さい。
(動作指示コマンドの「バックアップデータ反映コマンド」でも、バックアップします。)
バックアップしない場合は、電源投入毎に必要に応じて書き込む必要があります。

■バックアップ無し
運転プログラムをバックアップしません。
電源投入毎に必要に応じて書き込む必要があります。

〈バックアップ方式の比較(ご参考)〉

方式	メリット	デメリット
自動バックアップ	電源投入毎に運転プログラムを書き込む必要が無い。	運転プログラムの書込み※1の実行時間が長くなる。バックアップ処理時、他タスクへの影響(入力での動作要求や通信遅れ等)が発生する場合がある。
手動バックアップ	運転プログラムの書込み※1の実行時間が短い。必要なときに、バックアップが可能。	バックアップしていない運転プログラムは、再起動後、実行前に再書き込みが必要。
バックアップなし	運転プログラムの書込み※1の実行時間が短い。	毎起動後、運転プログラム実行前に再書き込みが必要。

※1 運転プログラムの書込み:移動・コピー・削除なども含みます。

② **各種パラメータバックアップ方式** 【自動バックアップ】

■自動バックアップ
パラメータを自動的にバックアップします。
パラメータ書き込み、パラメータのコピー・削除時にバックアップを行います。
一度、パラメータ書き込めば、電源投入毎に書き込む必要はありません。

■新規バックアップ無し
自動的なバックアップは行いません。
保存が必要なときは、「自動バックアップ」に設定してから各パラメータをダウンロードして下さい。
(ダウンロード後は必要に応じて「新規バックアップ無し」に戻して下さい。)

③ **位置決めポイントデータバックアップ方法** 【自動バックアップ】

運転プログラムバックアップ方法と同様

6-1-5 主軸機能選択 〈オプション〉

■タスク選択
以下の主軸機能を設定するタスクを選択します。

■主軸機能選択
該当タスクでどの主軸機能を使用するかを選択します。

☑ します。

使用する機能を選択

☑ 主軸指令Mコード出力　　主軸回転指令(M03～M05)が指令されたときにMコードを出力します。

☑ 主軸オーバライド　　主軸回転指令に対してオーバライドが反映されます。

6-1-6 巻線命令設定

本設定は巻線オプションが設定されているときのみ有効になります。
「トラバース軸移動無し巻数」は巻き終わり処理指定がされているとき、残り巻数と移動有り／無しを指定するパラメータです。

※ 巻線機能の詳細は「TB00-0936巻線仕様書」を参照下さい。

6-1-7 エラー発生/リセット時の軸停止方法選択

エラー発生時及びリセット時は移動中の全軸を停止しますが、停止のやり方の選択ができます。
■補間命令は減速停止、それ以外は即停止
　補間軸に関しては軌跡ずれが少なくなるように考慮し、独立で動いている軸は即時に停止します。

■全て減速停止
　衝撃が少ないように全ての動作軸を減速して停止します。

■全て即停止
　できるだけ早く停止するため全軸即時停止します。

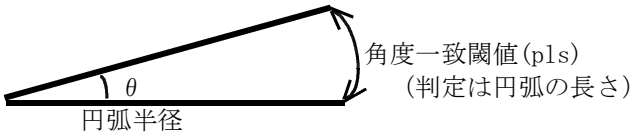
6-1-8 自動原点復帰ディレイ(msec) 【2048】

″6-1-2ユーザーフリーオプション″の「自動原点復帰」有効時は、サーボオンのあと、さらにこの時間後に全軸原点復帰を開始します。

6-1-9 工具径補正 角度一致閾値 (1/1000pls) 【3000】

角度一致閾値を1/1000パルス単位で設定します。(1000で1パルスです。)

※ 工具径補正では、補正後の軌跡を求めるために、径補正後の交点を使用します。
円弧指令を使用していると、交点が2つ出来てしまうため、使用する交点を判別する必要があります。
この際、演算誤差による誤判別を避けるため、角度一致の閾値を設定できるようにしています。
デフォルト値(0:3000)で交点を誤判別するようでしたら調整してください。



円弧半径と角度一致閾値(pls)から角度θを求め、θを交点判別時の許容誤差にします。

尚、主な演算誤差の原因は以下の通りです。
・運転プログラム作成時の離散誤差(パルス単位で指令するための切り捨て/切り上げ)
・浮動小数点演算による演算誤差

6-1-10 サーボ主電源OFF無視時間 【2048】

サーボOFFが発生しても、移動中軸でなければこの時間はエラー発生としない。
特にシステム立ち上がり時、サーボが立ち上がるまでの余裕をみて設定してください。

6-1-11 サーボON動作の補足説明

サーボON動作は以下の通りです。

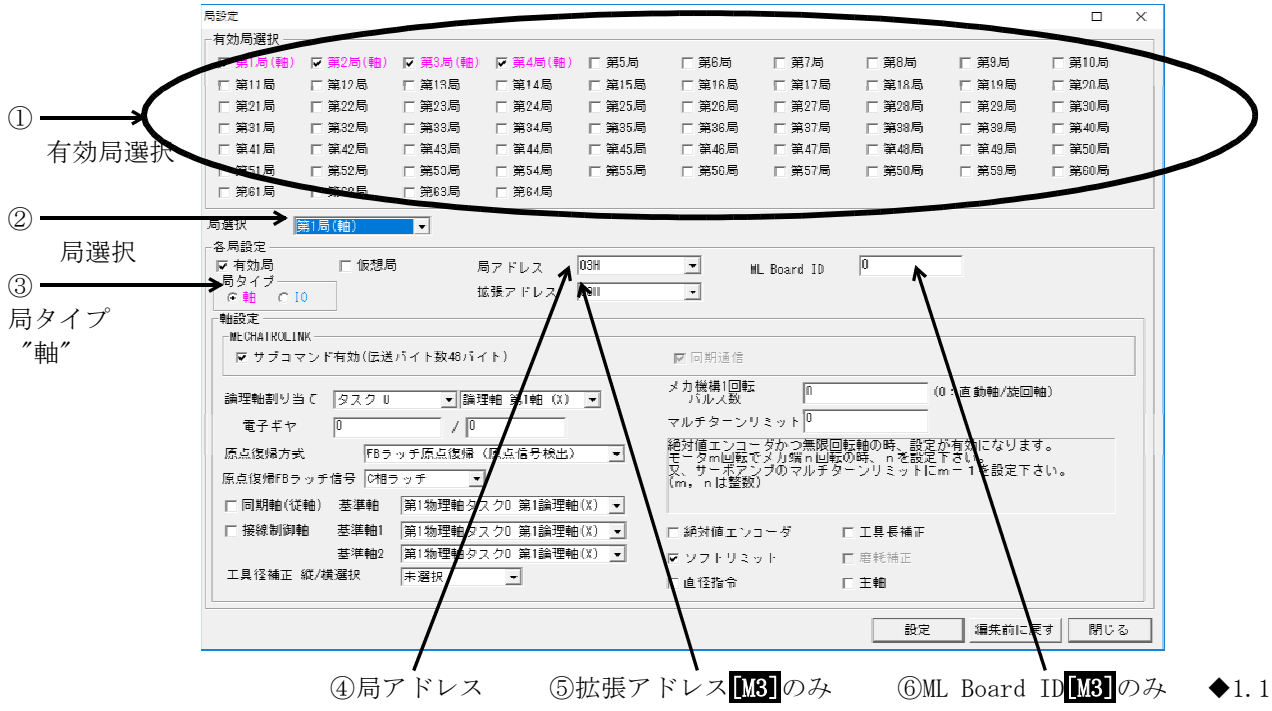
トリガー	サーボON許可/不許可状態遷移	
	サーボOFFにするエラー発生中	サーボOFFにするエラー未発生
リセット入力ON リセットコマンド ONSW(オンスイッチ)入力 ON ※1		サーボON許可 (サーボOFFエラー解除)
全軸サーボONコマンド		
サーボOFFにするエラー発生 ※2 全軸サーボOFFコマンド ONSW(オンスイッチ)入力 OFF	サーボON不許可(サーボOFFエラー)	

状 態	SVM信号状態	各軸サーボON信号状態	
		各軸サーボON指定 ※3	各軸サーボOFF指定 ※3
サーボON許可	ON	ON	OFF
サーボON不許可	OFF	OFF	

※1 エラー解除含む
※2 サーボOFFにするエラーはROMSWによって変わります。
(非常停止、サーボアラーム、偏差過大、±OT)
※3 セッティングPCソフト「軸設定」画面、または各軸サーボON/OFFコマンドで変更します。

6-2. 局設定

「局設定」画面表示　選択局がサーボ軸局の場合



◆1.1

「局設定」画面表示　選択局が入出力ユニット局の場合



① 有効局選択
　使用する局を選択してください。
② 局選択（第1局～第64局）
　以下の機能設定をどの局に対して行うか、このドロップダウンリストで選択します。

③ 局タイプ【軸】

・「局タイプ」設定が"軸"の場合はサーボ軸の局となります。
画面の下半分でサーボ軸の各種機能設定を行って下さい。
「6-2-3軸設定パラメータ」の手順で設定して下さい。

・「局タイプ」設定が"IO"の場合は入出力ユニット局となります。
画面の下半分で入出力ユニットの各種機能設定を行って下さい。
入力信号は「6-2-1入力アドレスへ信号の割り付け」の手順で設定して下さい。
出力信号は「6-2-2出力アドレスへ信号の割り付け」の手順で設定して下さい。

④ 局アドレス【第1局:03H、第2局:04H ･･･ 第64軸:44H】

メカトロリンクの局を設定して下さい。
局アドレスはサーボ局、入出力ユニット局とも各局のアドレス設定に合わせる必要があります。
サーボ局の局アドレス設定は

・安川Σサーボ
MECHATROLINKの場合はロータリスイッチ S1、S2 で設定(03～EF)
多軸のMECHATROLINK-Ⅲの場合は拡張アドレスが付くことがあります。
単軸の場合は"0"を設定して下さい。

・Panasonic MINAS
IDのロータリスイッチ MSD、LSD で設定 (01～EF)

・OMROMN
ADRのロータリスイッチ ×10、×1 で設定 (01～99)

⑤ 拡張アドレス【0】 [M3]のみ ◆1.1

安川電機の多軸サーボのMECHATROLINK-Ⅲの場合は拡張アドレスが付くことがあります。

⑥ ML Board ID [M3]のみ

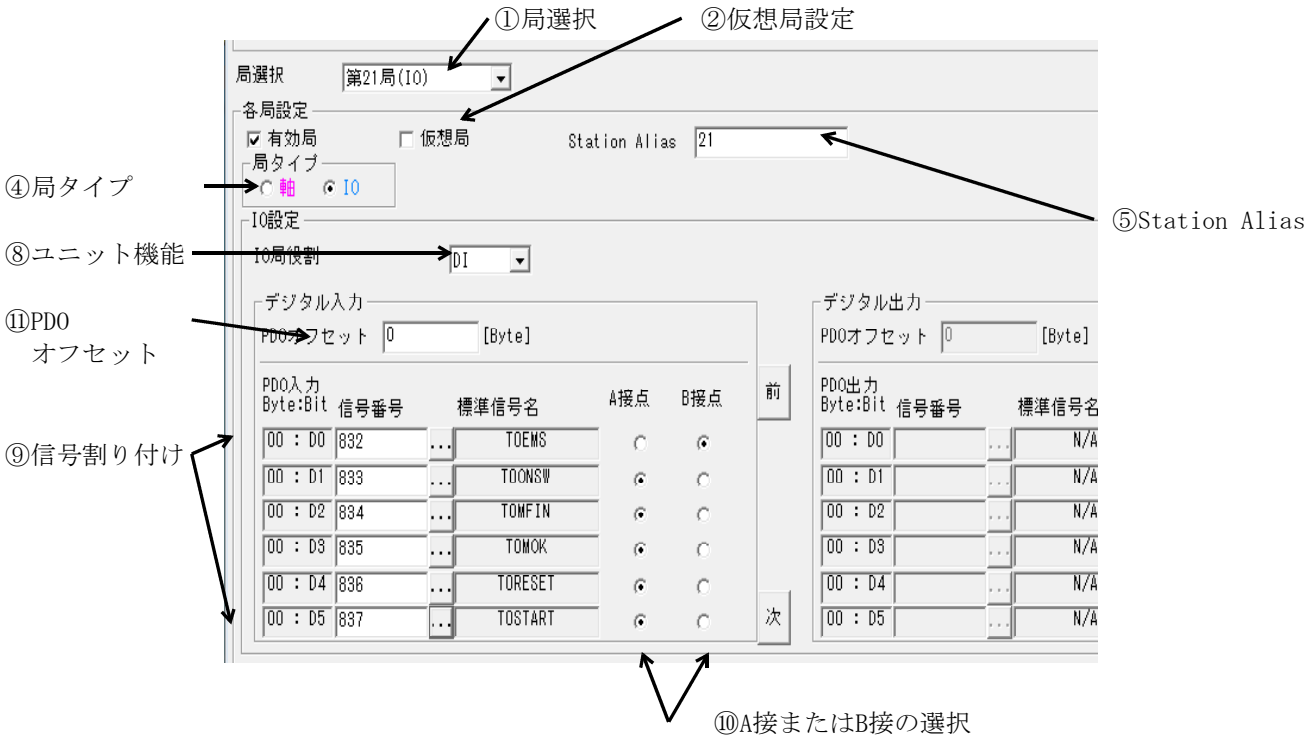
複数枚(1～6枚)のMECHATROLINK通信ボード(マスタ)の中から、接続する通信ラインのボードを選択をします。
(各MECHATROLINK通信ボードは4ビットのSWでID番号が設定されています。)

6-2-1.入力信号の割り付け

RTMC64-M3の場合



RTMC64-ECの場合 ◆1.1



①局選択【第1局】　（第1局～第64局）
　以下の機能設定をどの局に対して行うか、このドロップダウンリストで選択します。
②仮想局設定【無効】
　デバッグ時など該当局ユニットが無いときも仮想的に運転できます。
③ボードID設定【0】　[M3]のみ
　複数枚(1～6枚)のMECHATROLINK通信ボードから、接続する通信ラインのボードを選択をします。
④局タイプ【軸】
　入出力ユニットの場合は"IO"を選択して下さい。

⑤局アドレス・拡張アドレス・Station Alias

【第1局:03H、第2局:04H ･･･ 第64局:44H】 [M3]

各局の局アドレス・拡張アドレスを設定します。

局アドレスの設定は各軸毎のサーボアンプの設定と合わせる必要があります。

【第1局:01、 第2局:02 ･･･ 第64局:64 】 [EC] ◆1.1

各局のStation Aliasを設定します。

Station Aliasの設定は各軸毎のサーボアンプの設定及び、ENIファイルと合わせる必要があります。

RTMC64-ECでは拡張アドレスはありません。

⑥伝送バイト数【48】 [M3]のみ

該当入出力ユニットの伝送バイト数を設定して下さい

⑦同期通信設定 [M3]のみ

一般の入出力信号は非同期です。(外部同期カウンタなどの時に同期通信を選択します。)

⑧ユニット機能【DIO】

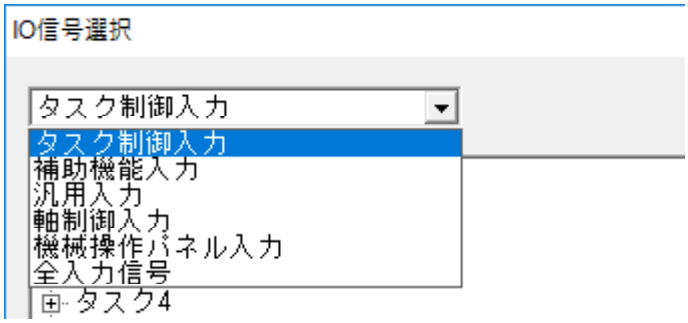
該当入出力ユニットの機能を選択して下さい。

DIO/DI/DO/AD/DA/CNTの中から選択します。(AD/DA/CNTは開発中)

入力信号割り付けはDIO/DIユニットが可能です。

⑨信号割り付け【 】

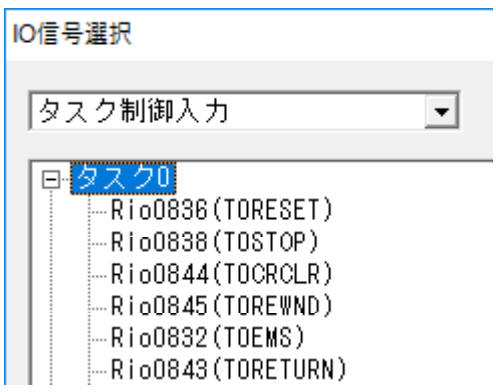
･･･ スイッチを押すと下記画面が表示されます。

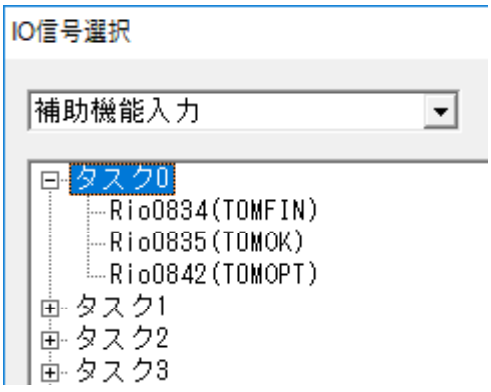


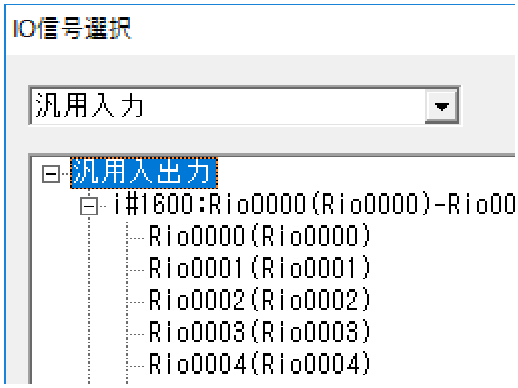
信号グループを選択すると以下の画面が表示されます。

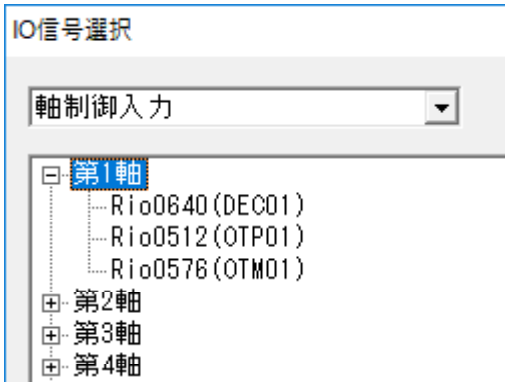
詳細表示の例(各信号グループの表示例)

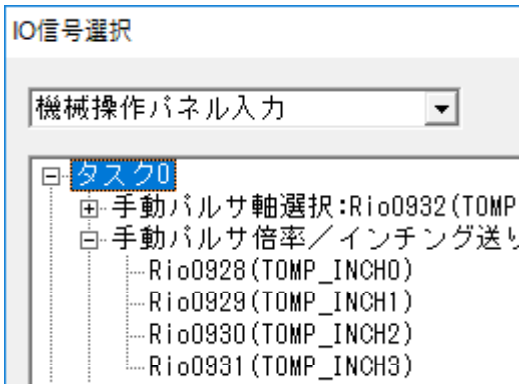
信号を選択しクリックするとその信号が割り付けられます。

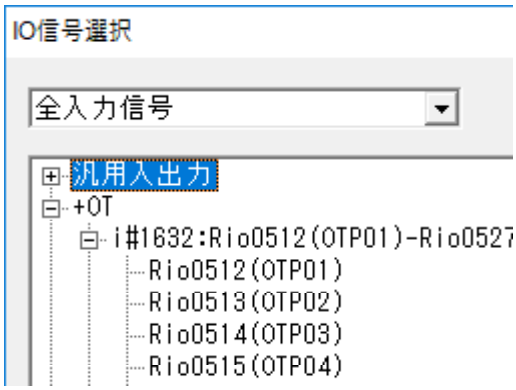












同一の標準入力を複数のBitに割付けることはできません。
標準入出力が重複して割付けられている場合、設定ボタンを押したときに以下の画面が表示されますので、割付けを変更してください。

※ 入力信号の詳細については
「RTMC64-M3/ECユーザーズマニュアル」<Ⅱ機能編 2-1.入力信号の名称と機能>(TB00-1040D)及び「RTMC64-M3/ECユーザーズマニュアル」<Ⅱ機能編 4.INtimeユーザ制御ソフト(PLC)とのインターフェース>(TB00-1040E)を参照下さい。

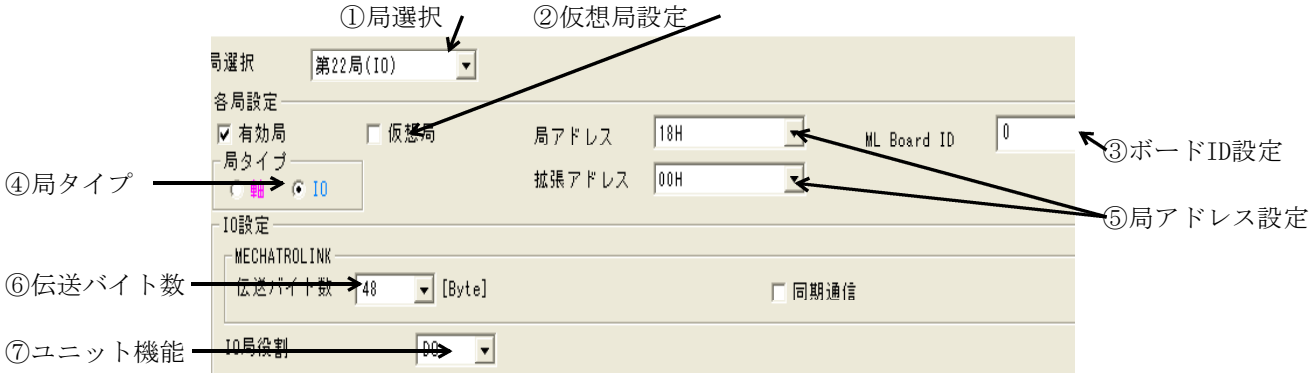
⑩A接またはB接の選択
論理(A接/B接)を設定できます。
A接（正論理）
そのBitの値が"1"で論理入力がアクティブ(ON)になります。
B接（負論理:論理を反転します）
そのBitの値が"0"で論理入力がアクティブ(ON)になります。
一般に非常停止等の信号は、B接にします。(フェイルセーフのため)

⑪PDOオフセットバイト数設定　　[EC]のみ　　◆1.1
信号情報が始まるバイトのオフセット数を設定します

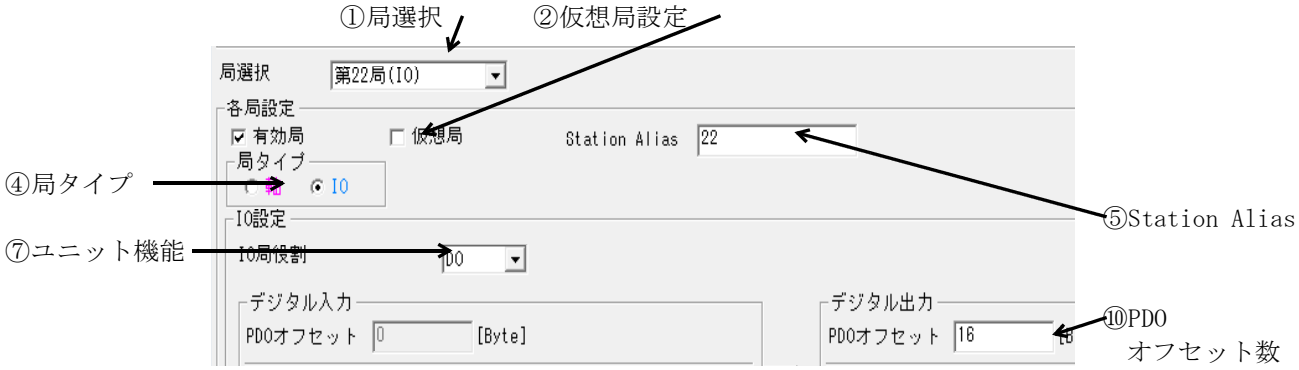
前、次 ボタン　表示画面が、1点ずつ前、または次の信号に切り替わります。

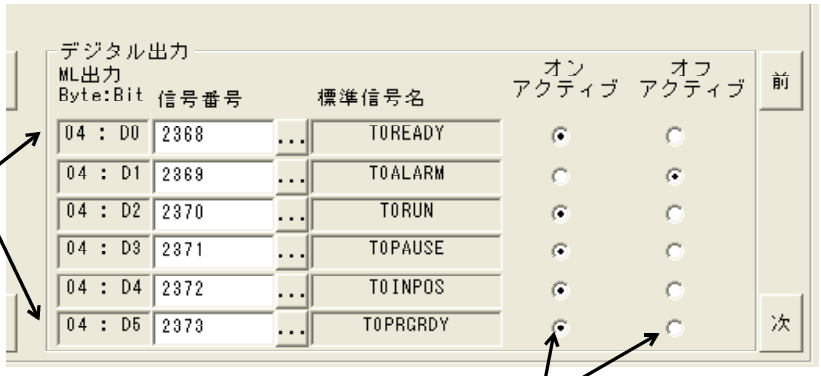
6-2-2.出力信号の割り付け

RTMC64-M3の場合



RTMC64-ECの場合 ◆1.1





①局選択【第1局】　（第1局～第64局）
　以下の機能設定をどの局に対して行うか、このドロップダウンリストで選択します。
②仮想局設定【無効】
　デバッグ時など該当局ユニットが無いときも仮想的に運転できます。
③ボードID設定(ML Board ID)【0】　[M3]のみ
　複数枚(1～6枚)のMECHATROLINK通信ボードから、接続する通信ラインのボードを選択をします。
④局タイプ【軸】
　入出力ユニットの場合は"IO"を選択して下さい。
⑤局アドレス・拡張アドレス・Station Alias
　【第1局:03H、第2局:04H ･･･ 第64局:44H】　[M3]
　各局の局アドレス・拡張アドレスを設定します。
　局アドレスの設定は各軸毎のサーボアンプの設定と合わせる必要があります。
　【第1局:01、 第2局:02 ･･･ 第64局:64 】　[EC]　◆1.1
　各局のStation Aliasを設定します。
　Station Aliasの設定は各軸毎のサーボアンプの設定及び、ENIファイルと合わせる必要があります。
　RTMC64-ECでは拡張アドレスはありません。

⑥伝送バイト数【48】　　[M3]のみ

該当入出力ユニットの伝送バイト数を設定して下さい

⑦ユニット機能【DIO】

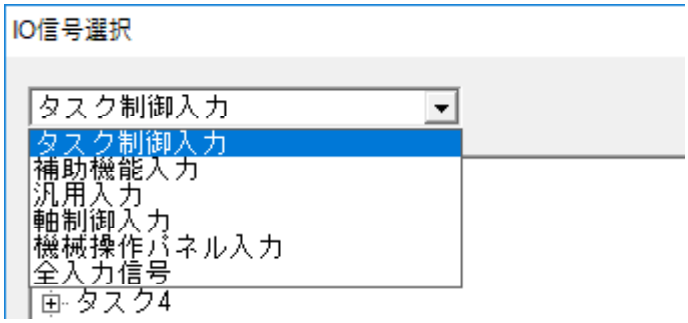
該当入出力ユニットの機能を選択して下さい。

DIO/DI/DO/AD/DA/CNTの中から選択します。(DAは開発中)

出力信号はDIO/DOユニットが割り付け可能です。

⑧信号割り付け【　】

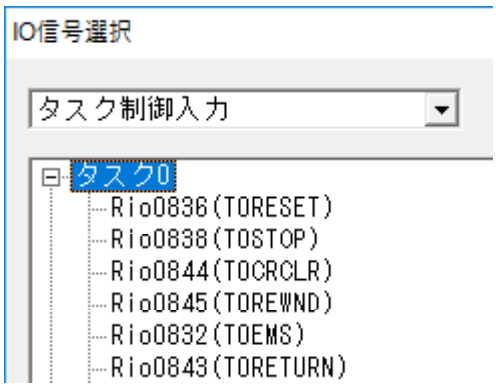
[・・・] スイッチを押すと下記画面が表示されます。

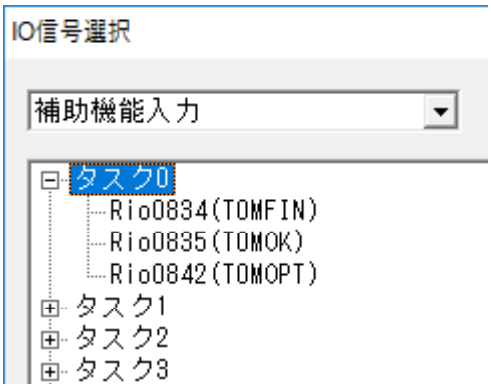


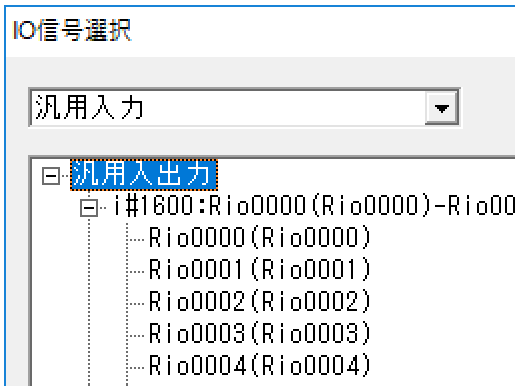
信号グループを選択すると以下の画面が表示されます。

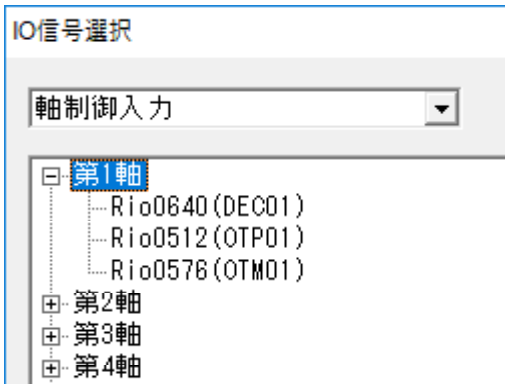
詳細表示の例(各信号グループの表示例)

信号を選択しクリックするとその信号が割り付けられます。









⑨ONアクティブ/OFFアクティブの選択

論理(ONアクティブ/OFFアクティブ)を設定できます。

また、RTMC64起動時は、出力OFFになります。

ONアクティブ　(正論理)

論理出力がアクティブ(ON)で、割付けたBitの値が"1"になります。

OFFアクティブ(負論理:論理を反転します)

論理出力がアクティブ(ON)で、割付けたBitの値が"0"になります。

⑩PDOオフセットバイト数設定　　[EC]のみ　　◆1.1

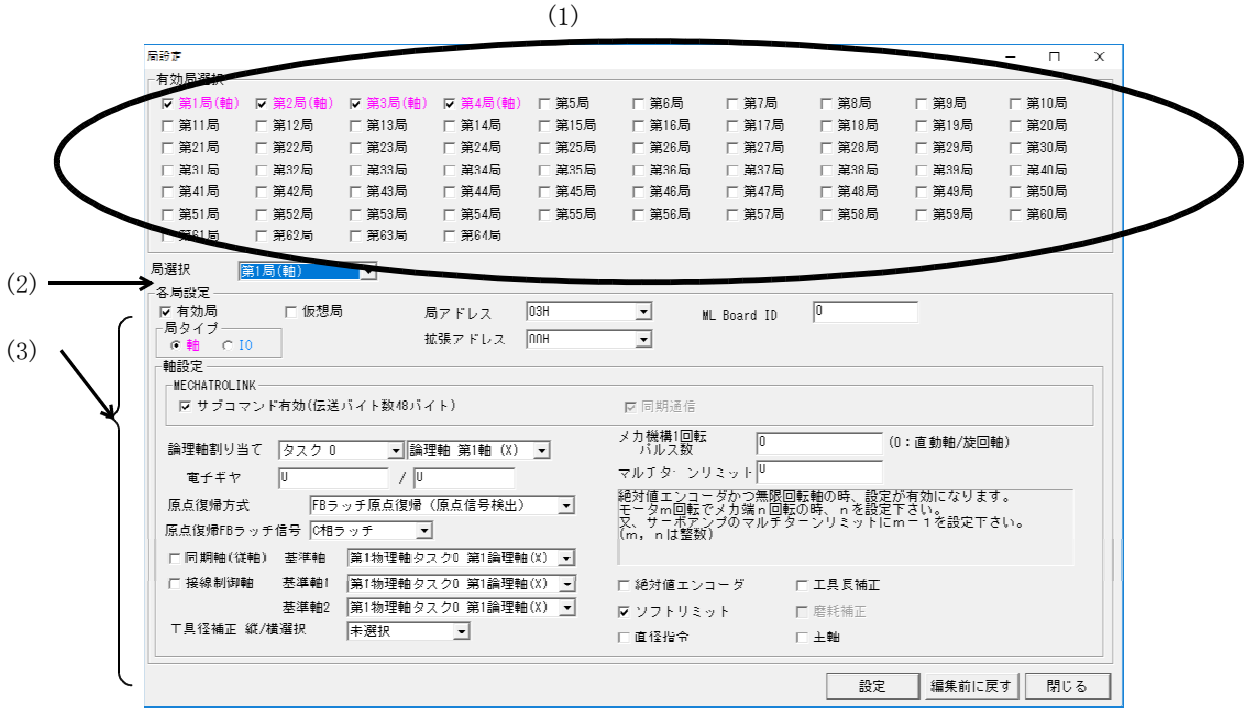
信号情報が始まるバイトのオフセット数を設定します

前、次 ボタン　表示画面が、1点ずつ前、または次の信号に切り替わります。

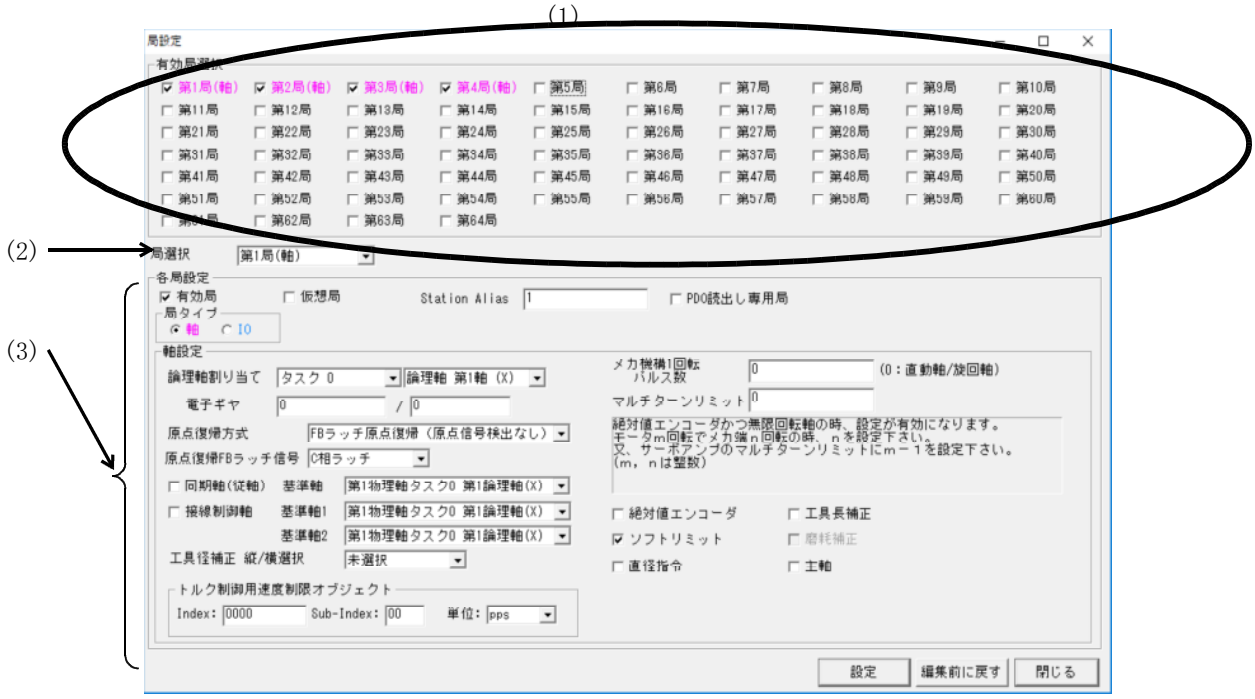
※ 出力信号の詳細については、
「RTMC64-M3/ECユーザーズマニュアル」<Ⅱ機能編 2-2.出力信号の名称と機能>(TB00-1040D)及び
「RTMC64-M3/ECユーザーズマニュアル」<Ⅱ機能編 4.INtimeユーザ制御ソフト(PLC)とのインターフェース>(TB00-1040E)を参照下さい。

6-2-3.軸設定パラメータ

RTMC64-M3(MECHATROLINK)の場合



RTMC64-EC(EtherCAT)の場合　◆1.1



6-2-4.各項目の設定

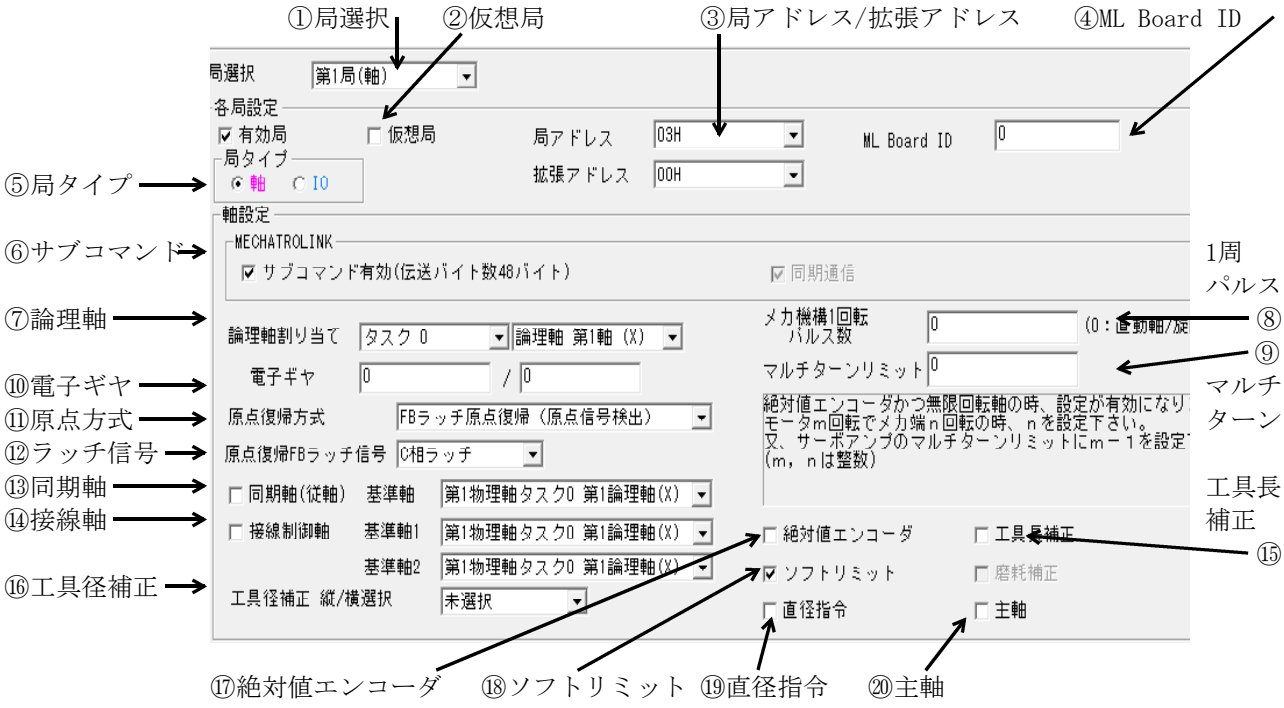
使用する軸に対して、各々設定して下さい。 **※ 以下、【 】はデフォルト値です。**

(1) 有効局選択（第1局～第64局）
　使用する局を選択してください。

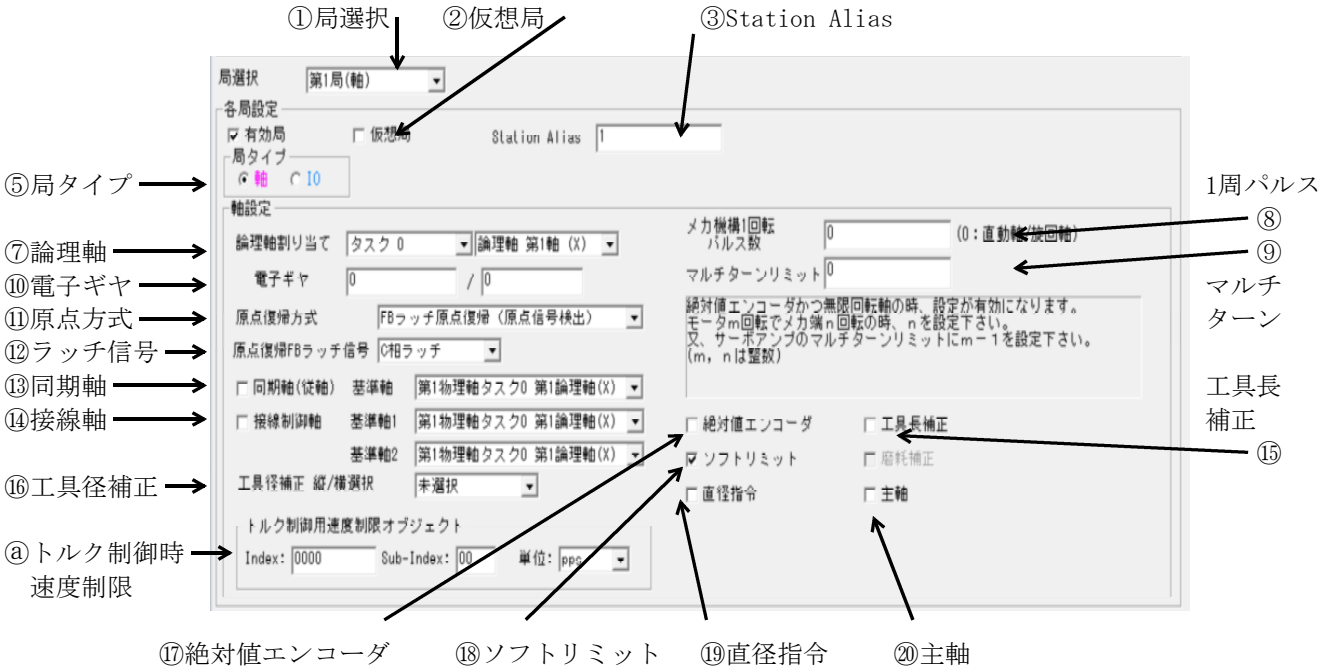
(2) 局選択　　（第1局～第64局）
　以下の機能設定をどの局に対して行うか、このドロップダウンリストで選択します。

(3) 各局設定(局毎に指定)

RTMC64-M3の場合



RTMC64-ECの場合　　◆1.1



① 局選択
サーボ軸または入出力ユニットを割り付ける局を選択します。

② 仮想局【無効】
MECHATROLINK接続なしに仮想的に軸の動作が可能です。
「基本」画面の「仮想アンプ(全軸共通)」をチェックした場合は、このチェックによらず全ての軸が仮想アンプとして動作します。

③ 局アドレス・拡張アドレス・Station Alias
【第1局:03H、第2局:04H ･･･ 第64局:44H】 [M3]
各局の局アドレス・拡張アドレスを設定します。
局アドレスの設定は各軸毎のサーボアンプの設定と合わせる必要があります。
【第1局:01、 第2局:02 ･･･ 第64局:64 】 [EC] ◆1.1
各局のStation Aliasを設定します。
Station Aliasの設定は各軸毎のサーボアンプの設定及び、ENIファイルと合わせる必要があります。
RTMC64-ECでは拡張アドレスはありません。

④ ML Board ID【0】 [M3]のみ
複数枚(1～6枚)のMECHATROLINK通信ボードから、接続する通信ラインのボードを選択をします。

⑤ 局タイプ【軸】
サーボ軸として使用する局は"軸"を選択して下さい。

⑥ MECHATROLINK サブコマンド有効【有効】 [M3]のみ
MECHATROLINKのサブコマンドを使用するときは有効にします。

⑦ 論理軸割り当て タスク0～7:その物理軸を使用するタスク【未割当】・【未割当】
第1(X)～第9(T):タスクと論理軸番号を設定します。

⑧ メカ機構1回転パルス数 【0】
無限回転をおこなう軸のみ設定します。この値で座標系をラウンドアップします。
直動や有限回転をおこなう軸では、0を設定下さい。

⑨ マルチターンリミット【0】
絶対値エンコーダかつ無限回転軸の時、設定が有効になります。
モータm回転でメカ端 n 回転のとき、n を設定ください。
・Σサーボの時はマルチターンリミットに m-1 を設定ください(m , n は整数)。

⑩ 電子ギヤ【0】/【0】
移動指令値とサーボ系パルスの比率を変換することができます。 どちらかの数値に"0"があるときは、1:1となります。RTMC64-ECにおいて、1:1以外の設定の場合は、サーボアンプのパラメータ設定に注意が必要です。詳細は、「RTMC64-M3/ECユーザーズマニュアル」〈Ⅰ導入編 8-6.サーボアンプの設定 【例2】Panasonic MINAS-A5B〉(TB00-1040A)を参照してください。

⑪ 原点復帰方式【FBラッチ(原点信号検出)】
「FBラッチ原点復帰(原点信号検出)」、「DECサーチ原点復帰」、「FBラッチ原点復帰(原点信号検出なし)」、「FBラッチ原点復帰(OT信号検出)」、「OTサーチ原点復帰」の選択。
詳細は「RTMC64-M3/ECユーザーズマニュアル」〈Ⅲ試運転・調整編 7-8.原点復帰〉 (T00-1040H)を参照ください。

⑫ 原点復帰FBラッチ信号【C相ラッチ】
原点復帰時FBカウンタをラッチさせる信号を選択します。
・RTMC64-M3の場合
C(Z)相ラッチ,EXT1,EXT2,EXT3の選択です。
(EXT1～EXT3の信号はΣサーボのPn511:1～3桁で設定します。)
・RTMC64-ECの場合
C(Z)相ラッチ,EXT1,EXT2の選択です。

⑬ 同期軸(従軸)【無効】
チェックを入れると現在選択中の軸が同一指令2軸制御(同期軸)のスレーブ軸となります。
基準軸:同機能のマスター軸を選択します。
◆1.1
詳細は、「RTMC64-M3/ECユーザーズマニュアル」〈Ⅱ機能編 5-15-4.同一指令2軸制御〉(TB00-1040E)を参照下さい。

⑭ 接線制御軸【無効】
チェックを入れると現在選択中の軸が接線制御の回転軸の選択となります。
基準軸1:同機能の軌跡評価の1軸目を選択します。
基準軸2:同機能の軌跡評価の2軸目を選択します。
各タスクで1組の接線制御(基準軸1/基準軸2/接線制御軸)が設定可能です。
詳細は、「RTMC64-M3/ECユーザーズマニュアル」〈Ⅱ機能編 5-15-5.接線制御機能〉(TB00-1040E)を参照下さい。

⑮ 工具長補正 【無効】
工具長補正を有効にします。
複数の軸を有効にしないでください。同じ補正パラメータが、有効軸全てに反映されてしまいます。
詳細は、「RTMC64-M3/ECユーザーズマニュアル」〈Ⅱ機能編 5-17-2.工具長補正〉
(TB00-1040E)を参照下さい。

⑯ 工具径補正 縦/横軸選択 【未選択】
径補正を反映させる1軸目(例:X軸)と2軸目(例:Y軸)を選択します。
詳細は、「RTMC64-M3/ECユーザーズマニュアル」〈Ⅱ機能編 5-17-3.工具径補正機能〉(TB00-1040E)を参照下さい。

⑰ 絶対値エンコーダ無効【無効】
サーボがアブソPGを使用する場合、有効にします。
サーボアンプのパラメータと合わせる必要があります。
詳細は、「RTMC64-M3/ECユーザーズマニュアル」〈Ⅲ 試運転・調整編 7-8-11.絶対値エンコーダ軸の設定〉(TB00-1040H)を参照下さい。

⑱ ソフトリミット【有効】
ソフトリミット機能を有効にします。

⑲ 直径指令 【無効】
有効:旋盤のワーク径方向をイメージして、指令値を直径として与えることができます。
運転プログラム内の数値だけが直径指令(実移動量の2倍)として扱われます。
ワンショットPTPやサーボパラメータは半径値(実移動量)として扱われます。
また、ポジション表示の指令位置は直径指令値として表示され。
アブソ位置、機械位置、偏差量は半径指令値として表示されます。
無効:通常軸です。
例:X軸を直径指令とし、運転プログラム中で下記の記述をした命令を実行した場合
PTP X100;
指令位置には100と表示され、アブソ位置、機械位置には50と表示されます。
偏差量も半径指令単位で表示します。(移動が無いときの偏差量50)
1ショット位置決めではPTPでも補間でも、X軸に100と命令したときは、指令位置には200と表示され、アブソ位置、機械位置、(偏差量)には100と表示されます。

⑳ 主軸 【無効】
現在選択している軸を主軸として使用するとき設定します。

ⓐ トルク制御用速度制限オブジェクト [EC]のみ ◆1.1
トルク制御を実行する時の速度制限指令のパラメータを設定します。
トルク制御は「サイクリックトルク制御モード(cst mode)」で制御します。
サーボメーカのサイクリックトルク制御モード説明に従って速度制限パラメータを設定して下さい。
(例)

サーボメーカ	サーボシリーズ	Index	Sub-Index	単位
安川電機	SGD*	2407	0	rpm
Panasonic	M*DHT	6080	0	rpm
OMRON	R88D	607F	0	pps
山洋電気	SANMOTION-R	2022	0	rpm
日機電装	NCR-HD	607F	0	pps

6-3.手動パルサ/ジョイステック設定〈オプション〉

手動パルサ/ジョイスティックを使用する場合は、設定して下さい。
(手動パルサ/ジョイステックオプションが必要です。)



(1) タスク【0】
タスク毎に、手動パルサ/ジョイステックの設定を行います。
手動パルサ/ジョイステックの設定を行うタスクを選択して下さい。

(2) 手動パルサ/ジョイステック使用数【1】
手動パルサ/ジョイステックの使用数を設定します。
各タスク毎に2個の手動パルサ/ジョイステックを割り付けることができます。

(3) 手動パルサ設定
① FB入力極性【標準】
各手動パルサのFB入力の極性を設定します。
標準:+カウントで+方向へ進みます。
反転:+カウントで-方向へ進みます。
② CNT局設定【無し】
手動パルサ用カウンタ(入出力ユニット)の局アドレスを設定します。
局設定でIOの「CNT」を設定した局のみ選択できます。
"無し"の場合は手動パルサとして使用できません。
③ CNTデータオフセット
MECHATROLINK/EtherCATの通信データ内で、先頭から何バイト目からカウンタデータが始まるかを設定します。
④ CNTデータサイズ
MECHATROLINK/EtherCATの通信データ内で、カウンタデータのバイト長を設定します。

※手動パルサで移動するときの最大速度は、セッティングPCの「サーボパラメータ」の“手動パルサ最大送り速度”です。pps単位で設定してください。手動パルサ速度の加減速は指数加減速で「サーボパラメータ」の“手動パルサ加減速時定数”です。msec単位で設定して下さい。
(指数加減速は「ユーザーズマニュアル」〈4-1送り速度、加減速などのパラメータ〉(TB00-1040H)を参照下さい。)

(4) ジョイスティック設定

① AD入力極性【標準】

各A/D入力の極性を設定します。

標準:基準値より大きい値で+方向へ進みます。

反転:基準値より大きい値で-方向へ進みます。

※ 基準値 : ジョイステック有効が立ち上がった時のA/D読み込み値の電圧データです。

② AD入力最小値【-20000】

A/D入力の最小値を設定します。ラダーからのデータです。読み込み値をそのまま10進表示します。

③ AD入力最大値【20000】

A/D入力の最大値を設定します。

④ AD入力不感帯【4000】

A/D入力の基準値を中心とした不感帯を設定します。4000は、±2000の事です。

⑤ AD局設定【無し】

手動パルサ用カウンタ(入出力ユニット)の局アドレスを設定します。

局設定でIOの「AD」を設定した局のみ選択できます。

"無し"の場合はジョイスティックとして使用できません。

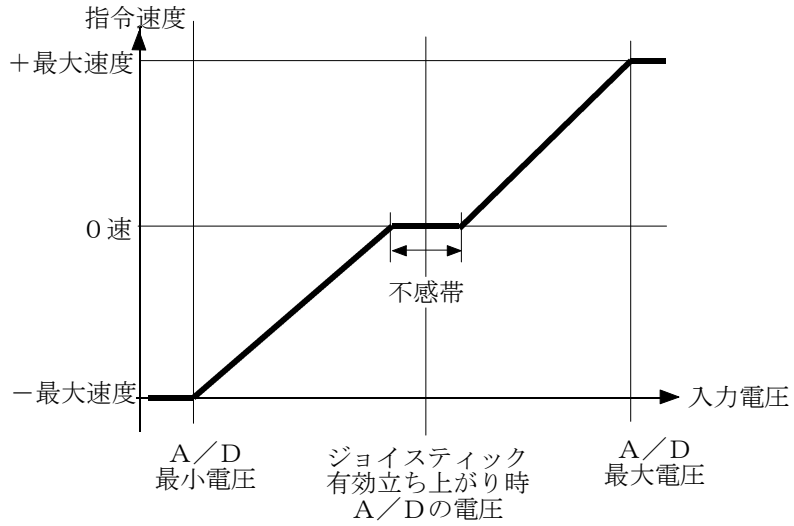
⑥ ADデータオフセット

MECHATROLINK/EtherCATの通信データ内で、先頭から何バイト目からA/D入力データが始まるかを設定します。

⑦ ADデータサイズ

MECHATROLINK/EtherCATの通信データ内で、A/D入力データのバイト長を設定します。

ジョイスティックの
電圧と速度の関係

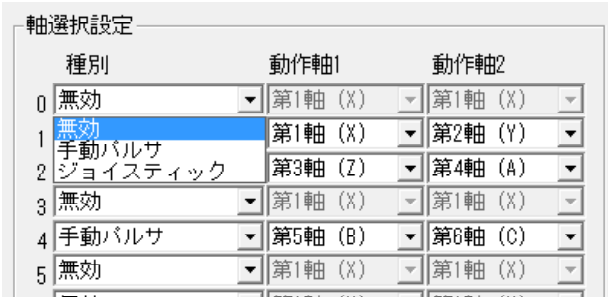


※＋最大速度/－最大速度はセッティングPCの「サーボパラメータ」の“手動パルサ最大送り速度”です。pps単位で設定してください。移動速度の加減速は指数加減速で「サーボパラメータ」の“手動パルサ加減速時定数”です。msec単位で設定して下さい。(指数加減速は「ユーザーズマニュアル」〈4-1送り速度、加減速などのパラメータ〉(TB00-1040H)を参照下さい。)

(5) 軸選択設定

① 種別【無効】

タスク毎に割り付けられた機械パネル入力信号の手動パルサ軸選択(T□MP_HSEL3～T□MP_HSEL0)信号のビットパターン(0000～1111 ： 0～15)に対して手パ/ジョイスティックの有効/無効、及び動作する軸を選択します。



・"無効"を割り付けたパターンのときは手動パルサ/ジョイステックは無効です。
・"手動パルサ"を割り付けたパターンでは手動パルサ指令が有効になります。
・"ジョイステック"を割り付けたパターンではジョイステック指令が有効になります。

② 動作軸1【第1軸[X]】

軸選択の0～15に対し、手動パルサ1/ジョイスティック1の指令で動作する軸を選択します。



③ 動作軸2【第1軸[X]】

軸選択の0～15に対し、手動パルサ2/ジョイスティック2の指令で動作する軸を選択します。
手動パルサ/ジョイステック使用数が"2"のときは動作軸2が有効になります。

④ 軸選択信号と0～15の関係

軸選択信号			
HSEL3	HSEL2	HSEL1	HSEL0
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1



6-4.オプション

御購入いただいたオプション機能の有無を確認することができます。

※ 本画面はご注文頂いたオーダオプションを元に弊社にて設定をします。
お客様では変更できません。

◆1.1

